

6 人类驱动力及对地表的改造

本次课的主要内容：人的时代需求、人的空间选择、人的力量形成、人的行为特征、人的自然约束、人地关系模式

总结 人文地理学是研究人类活动或人文现象的空间差异与组织结构以及人类与地理环境互动过程的学科，具有综合性、地域性和动态性等特点。

6.1 人地关系地域系统核心内容

1. 人地关系地域系统：以地球表层一定地域为基础，由人类社会与地理环境两个子系统交错构成的复杂开放巨系统，是人与地在特定地域相互联系、作用形成的动态结构；
2. 核心机制：人类社会与地理环境间的物质循环、能量转化共同推动系统发展变化；
3. 协调目标：谋求人-地系统各要素结构与功能平衡，保证地理环境对人类活动的可容忍度，实现人地持续共存与优化状态。

6.2 地域与区域的概念辨析

6.2.1 地域（Region）的定义与特征

- 定义：由自然要素（地形、气候）与人文因素（文化、经济、历史）长期相互作用形成的较大地理空间综合体，强调自然生成的整体性与历史文化底蕴；
- 核心特征：区域性（有界限、内部相似性显著）、人文性（植根文化传统）、系统性（要素相互关联）、历史性（随时间演变）；
- 典型应用：地域文化研究（如“吴越地域文化”）、历史地理分析、景观识别。

6.2.2 区域（Area）的定义与特征

- 定义：基于特定性质、条件或目的（行政管辖、经济功能、研究需求）人为划定的地理范围，强调功能性与边界清晰性；
- 核心特征：划定性（人工划分、边界明确）、内部均质性/功能性（指标相似或围绕核心功能组织）、客体性（依赖人类活动）、封闭性（内部结构完整）；
- 典型应用：行政管理（如“浦东新区”）、经济规划（如“长江三角洲经济区”）、政策制定、功能区划。

6.2.3 地域与区域的对比分析

对比维度	地域 (Region)	区域 (Area)
定义角度	自然与人文长期融合的综合体, 含历史文脉	人为划分的地理单元, 服务于管理/研究
核心特征	区域性、人文性、系统性、历史性	内部均质性、明确边界、功能性、封闭性
边界特性	过渡性, 较模糊	相对明确、具体
形成机制	自然与人文历史长期演变	人为界定 (行政、学术等)
典型应用	地域文化研究、历史地理分析	行政管理、经济规划、政策制定

表 10: 地域与区域的对比

6.3 人类不同发展阶段的人地关系

6.3.1 采集狩猎时代 (约 15 万年前-1 万年前) 的人地关系

- 1. 人地互动特征:
 - (1) 深度依赖与直接索取
 - (2) 生态平衡的天然维护者
 - (3) 万物有灵论与深刻的敬畏
 - (4) 深刻的生态知识与和谐共生
 - (5) 人类是自然的一部分, 而非主宰
- 2. 社会组织与技术: 平等主义社会结构、石/骨/木工具 + 火的使用、岩画/口头传统等文化形式;
- 3. 早期人类迁徙 (近似年代): 15 万年前非洲 “夏娃” 出现 →10 万年前迁出非洲至中东 →6.7 万年前抵中国 →5 万年前抵澳大利亚 →4 万年前抵欧洲 →1.5 万年前抵美洲。

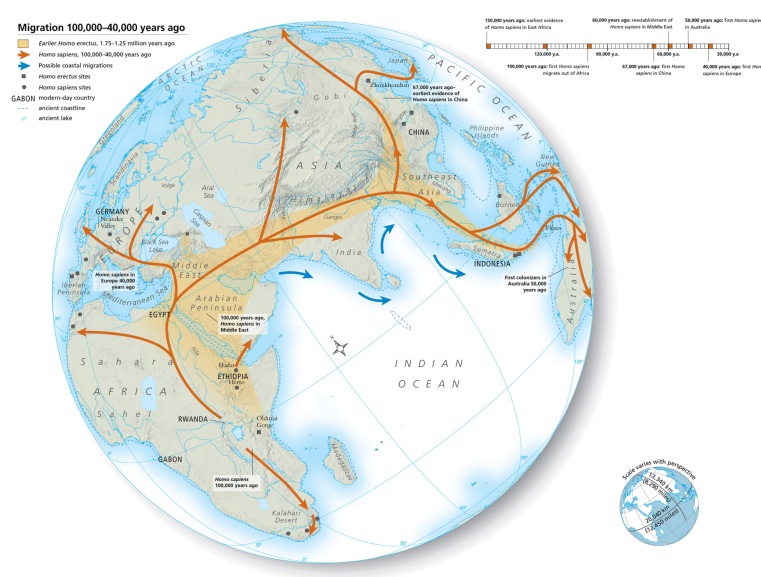
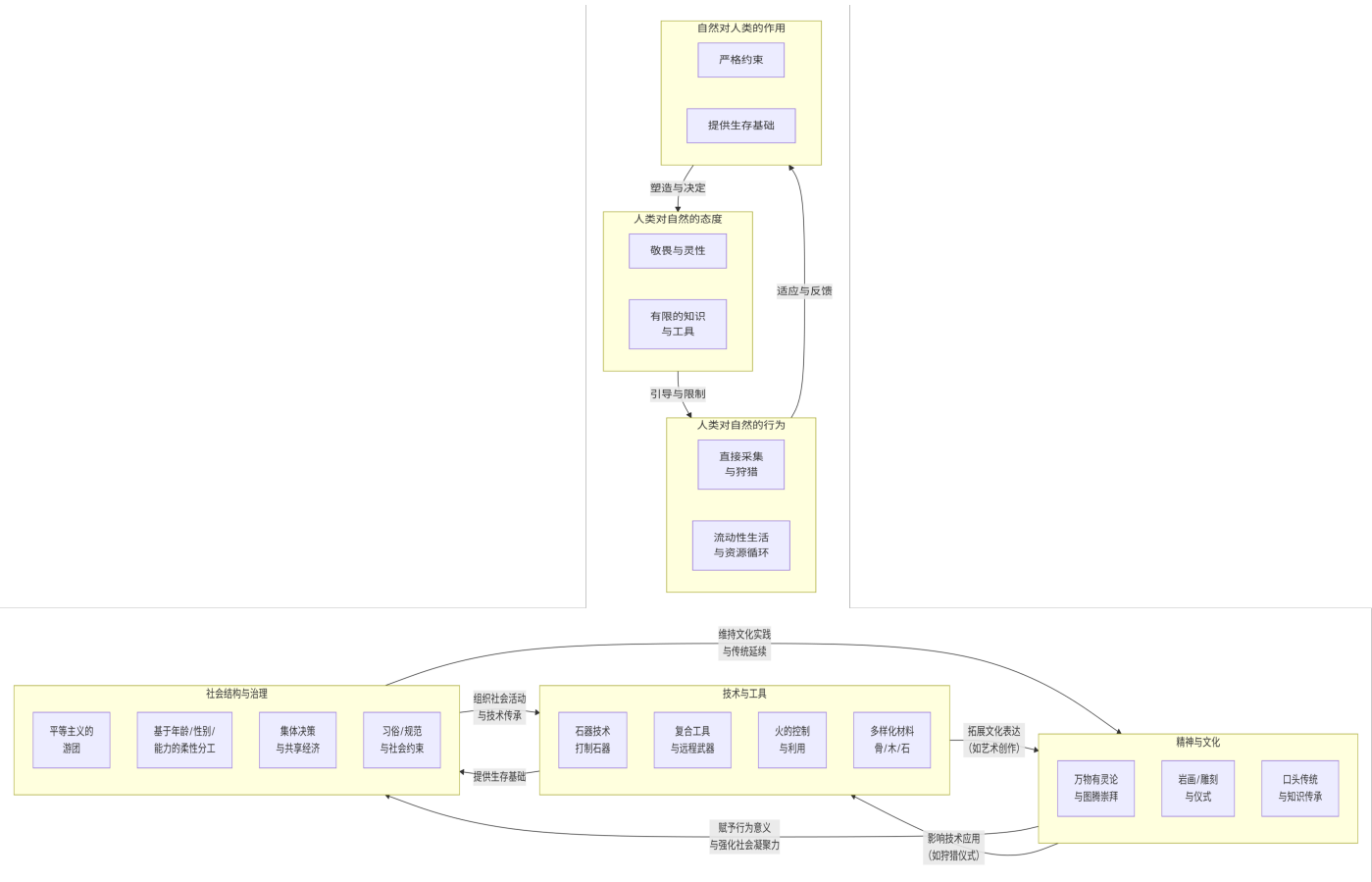


图 33: 早期人类的迁徙

总结 在采集和狩猎时代，人与自然是一种动态的、紧密的、充满敬畏的共生关系。人类被自然的力量所约束，同时也发展出了与之相适应的、可持续的生存智慧。这种关系奠定了一种内在的生态平衡。



迁移的原因：

人类散居全球的过程历时如此之长，我们能够有把握地推断的只能是，这一活动受到多种因素的影响，在不同的时段和不同的地方，各种因素相互作用的方式也不同。因此，一些迁徙只能加以泛泛的描述。

例如，我们只能猜想第一批定居澳大利亚的船民在 5 万多年前选择从群体中脱离出来，离开纷纷扰扰的原住地，在一个可以继续维持原有生活方式的新大陆上定居下来。如果人们迁居到新的环境，通常是为新环境中丰富的新资源所吸引，而不是受原住地资源短缺所迫。这个充满机会的时代恰好与全球气候变化重合，或许正是受全球气候变化所致。

大约在 15 万年前，地球开始了一次大的降温。大约在冰河时代来临的同时，人类的大迁徙也开始了，仿佛人类不仅欢迎寒冷的到来，而且求之不得地盼望它的到来。我们都把全球变暖看成是最近才出现的，事实上的确如此。全世界只是在 1.5 万年前至 2 万年前才从最近的冰河时代中走出来。我们今天经历的强烈的全球变暖正是后冰河时代全球趋暖过程中最为剧烈的阶段。

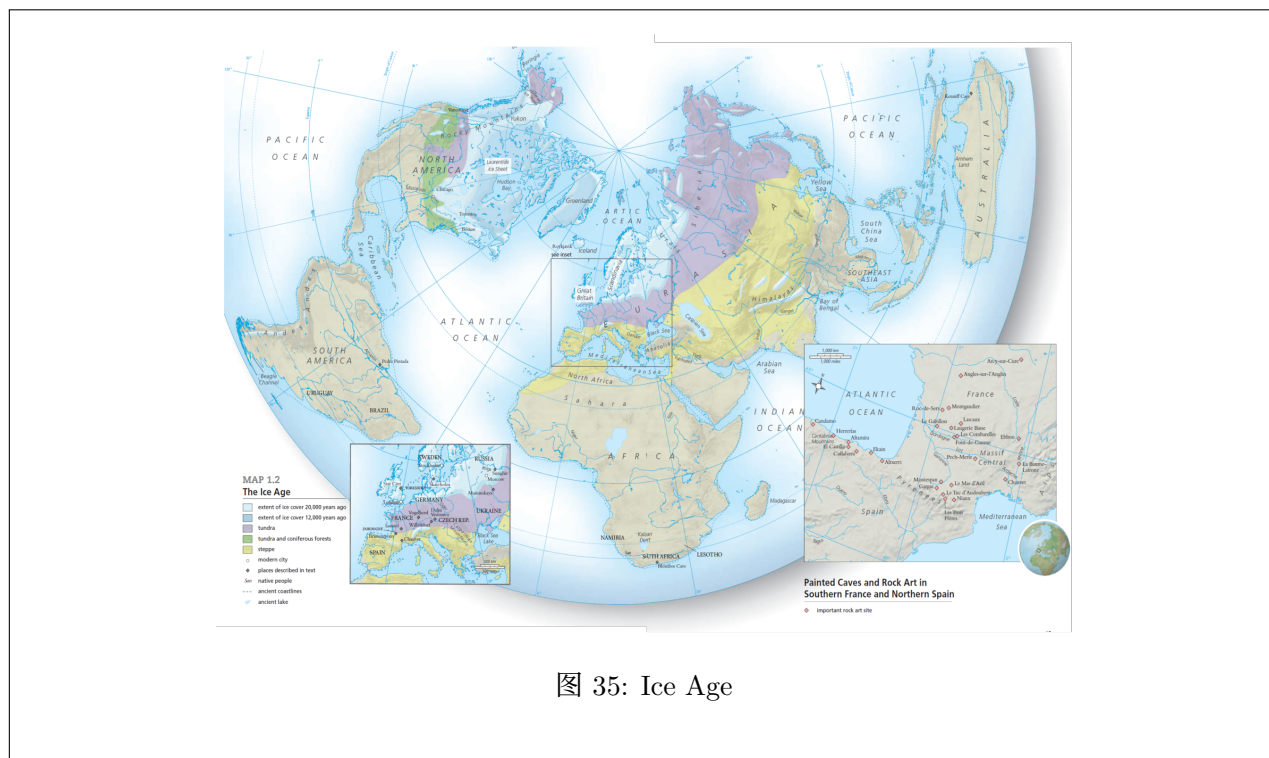


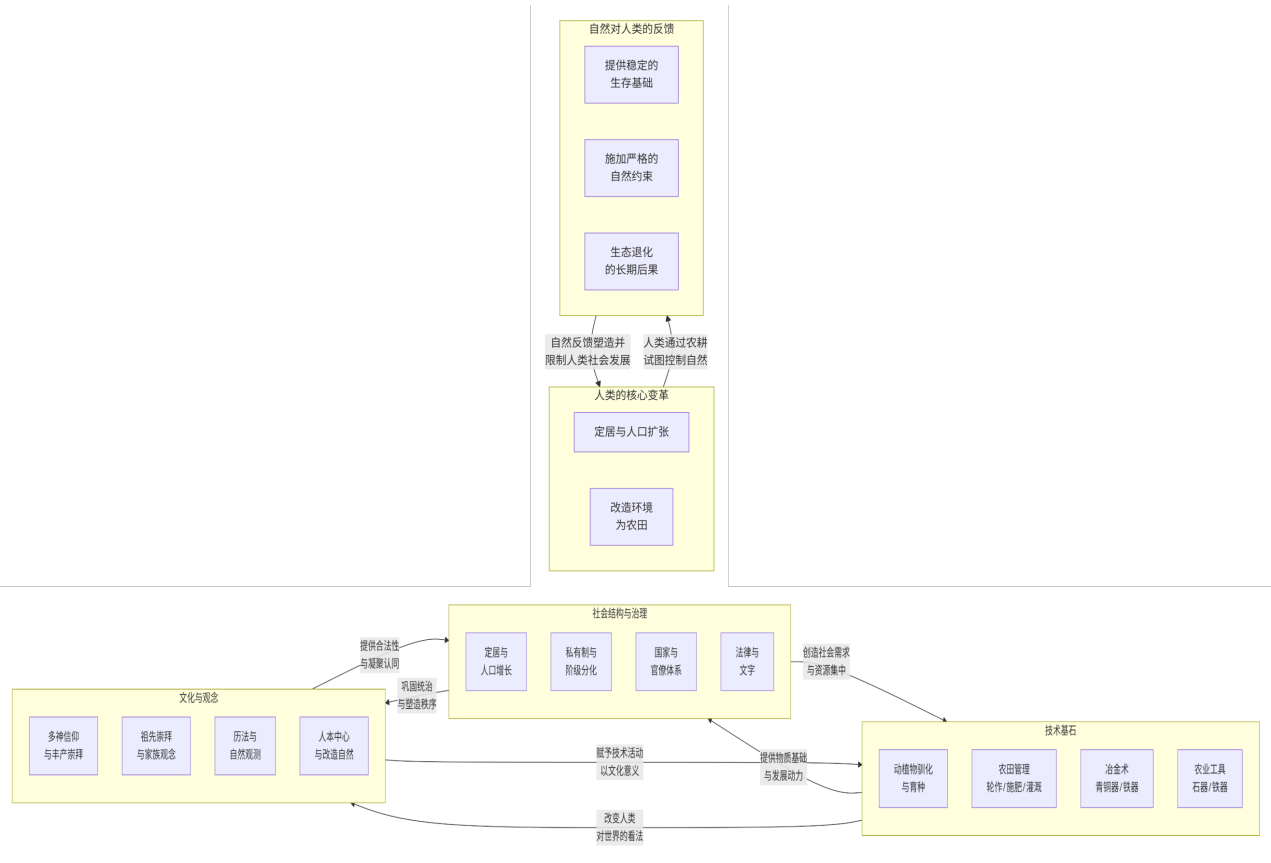
图 35: Ice Age

6.3.2 农业时代（约 1 万年前-18 世纪）的人地关系

1. 人地互动特征：

- (1) 从“索取”到“生产”：控制力的诞生
- (2) 定居与“家园”意识的深化
- (3) 依赖与对抗的双重奏
- (4) 生态影响的加剧与早期环境问题
- (5) 世界观与信仰的变迁

- 从“万物有灵”到“人本中心”：随着对动植物控制力的增强，人类逐渐将自己视为高于其他生命的存在。“土地”从充满灵性的“母亲”逐渐转变为可以被分割、继承和买卖的“财产”。
- 自然神的人格化：虽然保留了自然崇拜，但神祇往往变得更加人格化，并与农业丰产紧密相关。



Early Crop Sites

	Crop	Environment	Earliest Sites	Approx. Earliest Domestication
🌾	quinoa	uplands	high Andes, Peru	12,000–7,000 years ago
🥔	potato	uplands	high Andes, Peru	12,000–7,000 years ago
🍠	sweet potato	central coast	Peru	10,000 years ago
🌾	wheat	floodplains	Jericho on river Jordan	10,000 years ago
🌾	rye	uplands	Jordan, Syria	10,000 years ago
🌾	barley	uplands	Jordan, Syria	10,000 years ago
🍠	taro	swamp	New Guinea	9,000 years ago
🍲	beans	uplands	Oaxaca, Mexico	9,000 years ago
🍲	squash	uplands	Oaxaca, Mexico	9,000 years ago
🍚	rice	swamp	Ganges River valley, India, southeast Asia, Yangtze River valley, China	8,000 years ago
🌾	millet	floodplains	Ganges River valley, India, southeast Asia, Yangtze River valley, China	7,000 years ago
🌾	maize	uplands	Oaxaca, Mexico	6,000 years ago
🍠	yams	swamp	Cameroon, West Africa	5,000 years ago
🌴	oil palm	swamp	Cameroon, West Africa	5,000 years ago
🌾	teff	uplands	Ethiopia, East Africa	5,000 years ago
🍲	bitter manioc, (cassava, yucca)	swamp	Amazon, South America	1,500 years ago

图 37: 主要作物驯化

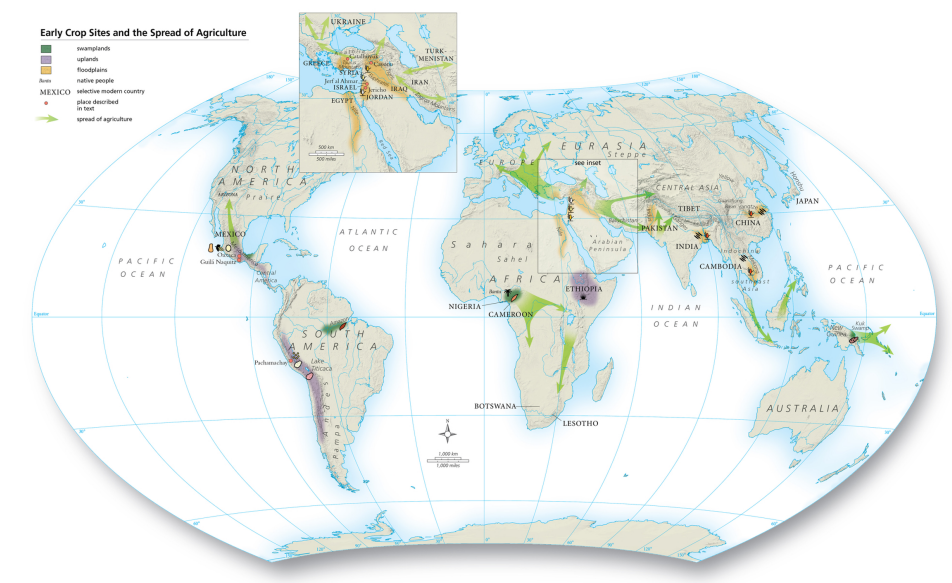


图 38: 早期农作物种植地与农业的传播

6.3.3 工业时代（18 世纪至今）的人地关系

1. 能源与材料的革命：挣脱自然枷锁

- 化石燃料驱动：人类发现了埋藏在地下的亿万年的太阳能——煤、石油、天然气。这提供了比人力、畜力、水力、风力强大数个量级的密集能源，使人类得以挣脱有机经济和太阳能流的天然限制。
- 新材料的使用：钢铁、水泥、塑料等材料的规模化生产，使得人类能够建造巨大的城市、桥梁、机器，并生产出海量的商品。这些材料在自然环境中很难快速降解。

2. 科技：征服自然的“武器”

- 科学作为指导：牛顿力学、化学、物理学等现代科学的发展，使人类能够深刻理解并预测自然规律，进而将其转化为技术。
- 技术作为工具：蒸汽机、内燃机、电动机、化学合成技术（如化肥、农药）等，赋予了人类改造自然的强大能力。人类似乎第一次感觉到，许多自然限制（如距离、土地肥力、疾病）是可以被克服的。

3. 世界观的根本转变：从“儿子”到“主人”

- “征服自然”成为信条：弗朗西斯·培根提出的“知识就是力量”被诠释为通过科学来命令和征服自然。人类不再将自己视为自然的一部分，而是置身于自然之外的主宰者和统治者。
- 自然被“物化”：自然不再是有灵魂、值得敬畏的伙伴，而被视为没有生命的“资源仓库”和可以无限容纳废弃物的“垃圾场”。其价值仅在于能否满足人类的生产和消费需求。

4. 规模空前的生态影响与危机

- 工业时代对自然的影响是全局性和深远的：

- 资源枯竭式开采：矿山、油田、大规模砍伐森林，以满足工业机器永不满足的原料和能源需求。
- 前所未有的污染：大气污染、水污染、土壤污染、生态系统的剧变。
- 栖息地碎片化：铁路、公路、城市扩张将自然区域切割得支离破碎。
- 生物多样性锐减：栖息地丧失和污染导致物种灭绝速度急剧加快。

5. 全球性问题的诞生

- 工业文明的影响超越了地域，形成了全球性的环境问题：
- 气候变化：燃烧化石燃料导致大气中温室气体浓度急剧上升，引发全球变暖，这是人类活动影响地球整个生态系统的终极体现。
- 臭氧层空洞：工业生产的氟氯烃（CFCs）破坏了平流层的臭氧层。

总结 工业时代将人类的能力和财富推向了前所未有的高度，但也将人与自然的矛盾推向了危险的巅峰。

积极面：它带来了生产力的极大飞跃、物质财富的爆炸式增长、科技的飞速进步、城市化进程和生活水平的普遍提高。

消极面：它建立在对自然资源不可持续的掠夺和透支之上，并造成了严重的环境污染和生态破坏，最终威胁到人类自身的生存与发展。

工业时代以一种极端的方式向人类揭示：试图征服自然的人，最终会发现他正在征服和毁灭的，是自己赖以生存的根基。这种深刻的危机感，也直接催生了现代环保主义，并促使人类开始反思和寻求一种新的、更可持续的生存模式。

6.4 人类改造地表的主要方式

1. 农业活动（最悠久、范围最广）：

- 耕地与地貌改造：砍伐森林/草原开垦农田、修筑梯田（改坡面水文）、围湖/填海造田（改水陆格局）；
- 水利工程：修水库/水坝（拦河成人工湖）、开挖灌溉渠系（防旱但可能致盐碱化）。

2. 城市建设与基础设施建设（最集中、直观）：

- 城市化：土地硬化（沥青/混凝土覆盖，加剧热岛效应）、平整土地（推丘填洼）；
- 交通网络：修公路/铁路（切自然景观）、凿隧道/架桥梁（改地形连通性）。

3. 资源开采（剧烈、直接破坏）：

- 采矿：露天开采（剥地表成矿坑）、地下开采（致地面沉降）；
- 采石/挖沙（移山体/掏空河床）、油气开采（修平台 + 管道）。

4. 水利与海岸工程（干预水体）：

- 堤防防洪（束河流致河床淤积）、河道整治（截弯取直失生态功能）、海岸防护（修海堤致下游侵蚀）。

5. 改造的负面影响：水土流失、生物多样性丧失、地质灾害风险增、水循环紊乱、全球气候变化。

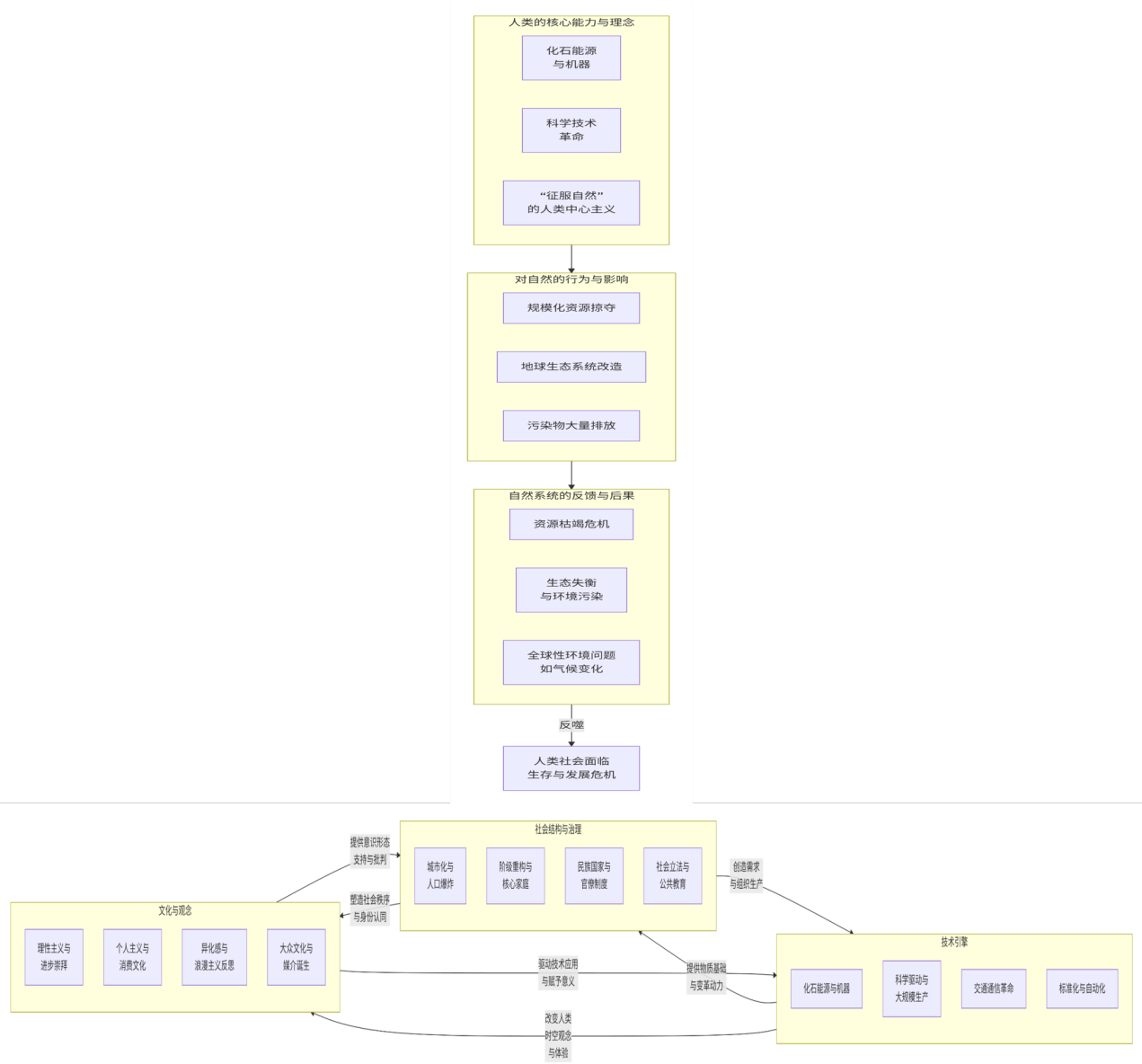


图 39: 工业时代人与自然的

6.5 行为与精神的人文地理学分支

1. 文化：

- 定义：特定群体共享的知识、信仰、价值观、行为规范及物质成果的复杂体系，是传承的生活方式总和；
- 核心构成：精神层面（信仰/价值观/认知）、行为层面（规范/习俗/制度）、物质层面（工具/建筑/艺术）；
- 关键特征：共享性（群体共有）、传承性（代际传递）、动态性（随发展演变）。

2. 制度：

- 定义：规范行为主体（个人/群体/机构）互动的规则体系，含正式规定与非正式惯例，核心是稳秩序；
- 核心分类：正式制度（法律/规章/政策，具强制力）、非正式制度（礼仪/道德/习俗，靠舆论约束）；
- 关键功能：保障秩序（如交通法规）、提升效率（如报销制度）、协调利益（如劳动法）。

6.6 人地关系演变的核心阶段

1. 顺应自然（石器时代-定居农业前）：自然决定人类活动，地球具自我调整能力；
2. 利用自然（定居农业时期）：人类重组自然要素，自然局部达相变临界态；
3. 改造自然（工业时代）：能源革命改地表结构，自然全球达突变临界态；
4. 保护自然（现代）：建保护区/环保法规，自然处于被组织状态；
5. 和谐自然（未来方向）：协同生产-生活-生态，自然处于被设计状态。